GAZPROM

Корпоративная Ai-Платформа

для T&D ИТ-кластера Газпром Нефти

Prometheus





02 Executive Summary

Executive Summary

источники: https://enterprise.giga.chat/?utm_source=sberbusinesslive&utm_medium=organic&utm_campaign=article

Разработанная AI-экосистема объединяет обучение, карьерное планирование и коммуникацию в едином защищённом контуре, автоматизируя рутинные задачи руководителей и сотрудников для повышения эффективности и прозрачности процессов развития персонала.

Тренды рынка

Автономные ИИ-агенты с привязкой к корпоративным данным и внутренней безопасностью (окупаемость 2–4 недели, ROI 3.5×).
Быстрый измеримый результат – путь от демо до первого ROI за 3 месяца, ИИ встроено в рабочие инструменты, снижение затрат на решение бизнес-задач у 56% компаний.

Инициативы

Наше решение - микросервисная прослойка, объединяющая существующие ИТ-сервисы компании с AI-агентами и удобным интерфейсом.
Рекомендательная система на основе RL и тегов подбирает курсы, мессенджер и синхронизация календарей обеспечивают прозрачную коммуникацию. ИИ-агенты автономно собирают и размечают данные из переписок и встреч для BI-аналитики, а интерактивный интерфейс упрощает подтверждение и дополнение информации.

Результаты

Снижение времени обучения на 15%
Коэффициент реализации высвобожденного времени 50%
Ускорение онбординга на 10%
Сокращение времени создание трека на 40%

NPV - 31 753 791
IRR - 65%

ROI - 79,54%

03 Анализ рынка и ЦА

Рынок корпоративных AI-платформ смещается к экосистемам, агентам и защищённому контуру

Ключевые тренды и целевые аудитории в фокусе внедрения

ТРЕНДЫ РЫНКА

1. Сдвиг от AI-ассистентов к AI-командам и автономным агентам

Будущее за ИИ-решениями, которые не просто отвечают на вопросы, а автономно выполняют цепочки задач, распределяют работу между агентами и встраиваются в бизнес-процессы конкретных ролей. (Средняя окупаемость AI-агента: 2-4 недели после внедрения, Компании, внедрившие AI-автоматизацию раньше конкурентов, растут на 25% быстрее рынка, Средний ROI от AI-проектов составляет 3.5x в первый год внедрения)

2. RAG-системы как стандарт корпоративного ИИ

Работа с внутренними базами знаний становится ключевым аспектом
Доверие к ИИ напрямую зависит от его «заземлённости» на проверенные корпоративные источники и честного отказа от генерации при нехватке данных(На 30% меньше ошибок совершает LLM с RAG. Модель может использовать данные из документов сразу после обновления. Скорость процессов растёт на 25–45%).

3. Универсальность и экосистема

Замкнутость на одном сервисе уступает место экосистеме.
Корпоративное решение не должно быть жёстко привязано к одному сервису. Необходимо балансировать между качеством, стоимостью и безопасностью. (78% обследованных организаций оптимизируют свои бизнес-процессы с помощью цифровых экосистем и платформ)

4. Безопасность как обязательное условие

Крупный бизнес требует полного контроля над данными.
Для биг-тех критичны on-premise и гибридные схемы с возможностью запуска ИИ-моделей на собственных серверах. Необходимо фактическое закрытие контура По оценкам экспертов, глобальный ущерб от действий киберпреступников в 2026 году достигнет 11,9 трлн долларов США. Ключевую роль в изменении ландшафта киберугроз сыграет искусственный интеллект. Неконтролируемое использование сотрудниками публичных ИИ-сервисов может привести к утечке чувствительных данных.

5. Конвергенция ИИ, LMS и HR-tech в едином рабочем пространстве

Границы между обучением, управлением знаниями и операционной деятельностью стираются.LMS превращается из отдельного портала в ИИ-слой, встроенный в CRM, календарь, мессенджер и BI. Обучение становится непрерывным и контекстным, а оценка компетенций – автоматической на основе реальных рабочих данных (Использование цифровых платформ помогает сократить затраты на решение бизнес-задач (56% организаций отмечают это преимущество), снизить издержки (49%), повысить доход (44%) и увеличить приток клиентов (42%)).

6. Ориентация на быстрый измеримый результат

Конкуренты подчёркивают короткий путь к ROI ПАО Сбербанк: "От демо до первого ROI за 3 месяца"
Организациям нужны не долгие исследовательские проекты, а быстро внедряемые решения с чёткими метриками эффективности (снижение временных затрат, рост вовлечённости, уменьшение нагрузки на HR/L&D).

Новые сотрудники	**Потребность:** быстро понять релевантные курсы **Боль:** много материалов
Действующие сотрудники	**Потребность:** найти курс под компетенцию **Боль:** огромный каталог
Руководители	**Потребность:** единая статистика по команде **Боль:** данные в разных системах
Карьерные консультанты	**Потребность:** подбор курсов под карьерный трек **Боль:** много информации для анализа
Стажёры «Дип: код»	**Потребность:** пошаговый план адаптации **Боль:** сложно понять, с чего начать

Источники: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/820948305.pdf ; https://www.clawacademy.io/blog/issledovaniya-ii-agenty-statistika-2026 ;
https://sber.pro/publication/bibliotekar-dlya-neiroseti-kak-generatsiya-s-dopolnennim-poiskom-povishaet-tochnost-ii/?ysclid=mpsqua4k5l400577544

04 Сравнительный анализ ИИ решений

Конкурент	Тип решения	ИИ-модель	Контур	Варианты поставки	Безопасность	Интеграции	Преимущества	Недостатки
Сбербанк (GigaChat)	ИИ-команда из настраиваемых агентов	GigaChat (собственная LLM Сбера)	Корпоративный контур, интеграция с севрисами компании	Облако / Гибрид / ПАК (on-premise)	Шифрование, лицензии ФСТЭК/ФСБ, защищённый контур	Кастомные интеграции с корп. системами	Отечественная разработка; Широкая централизованная поддержка	Зависимость от экосистемы Яндекс; Низкое разнообразие моделей
Битрикс 24 (CoPilot/ BitrixGPT)	AI-помощник для продуктивности и работы с базой знаний	BitrixGPT + возможность подключить YandexGPT, GigaChat	CRM, чаты, задачи, новости, почта, конструктор сайтов ИИ	Облако / Коробочная версия	Стандартная защита платформы + коробка для on-premise	5 790+ интеграций (1С, телефония, платежи и др.)	Надёжные готовые решения для бизнеса с гарантией	Низкая производительность по универсальным бенчмаркам в сравнении с конкурентами
Яндекс (Алиса Про)	CRM/ERP-платформа с встроенным AI-ассистентом	Alice AI LLM + RAG-система	Почта, Документы, Календарь, Диск, Вики, Телемост	Облако / Контур компании	Российское ПО, локальное управление данными	Все сервисы Яндекс 360, поддержка 23 типов файлов	Широчайшие интеграции и лидирующие решения	Нужно заменить всю экосистему на битрикс для корректной работы
Qwen	локальная языковая модель	Qwen-instructor 32B + Qwen-coder	Корпоративный контур, кастомная интеграция с сервисами компании	Контур компании	Локальная модель коммуникации и сырые данные не покидают RAM сервера	Кастомные интеграции, за счёт собственных ресурсов	Максимальная конфиденциальность и эффективность ;Возможность дообучения на корп. данных.	Зарубежная разработка; Нагрузка

Ключевые причины выбора Qwen:

1. **Модель работает локально.**
2. **Все запросы и данные обрабатываются в RAM сервера и никуда не передаются**
3. **Максимальная эффективность: для агентов Qwen в одной экосистеме можно сохранять ответы в токенизированном виде для последующего использования агента.**

LMS и их функционал

ispring

- Корпоративная LMS с мощным конструктором курсов
- Только облачное (SaaS)
- Плагин к PowerPoint + конструктор с 14 типами заданий
- 25+ типов отчётов, интеграция с PowerBI
- Zoom, Teams, BambooHR, API

Teachbase

- Простая LMS для бизнеса и онлайн-школ
- Облачное или приватное облако
- Встроенный конструктор курсов и тренажёров
- Гибкие отчёты с фильтрами, оценка 360°
- 1С, CRM, сервисы вебинаров (Zoom и др.), API

moodle

- Бесплатная Open Source платформа
- Самостоятельный хостинг или облако у партнёров
- Базовый редактор, расширяется через плагины
- Гибкая, требует настройки через плагины
- Огромная библиотека плагинов (SSO, LTI, прокторинг)

Mirapolis

- Комплексная HR-платформа (HCM) для крупного бизнеса
- Облако или сервер предприятия
- Встроенные редакторы для учебных материалов
- Аналитика компетенций и эффективности
- 1С, корпоративные учётные системы, API

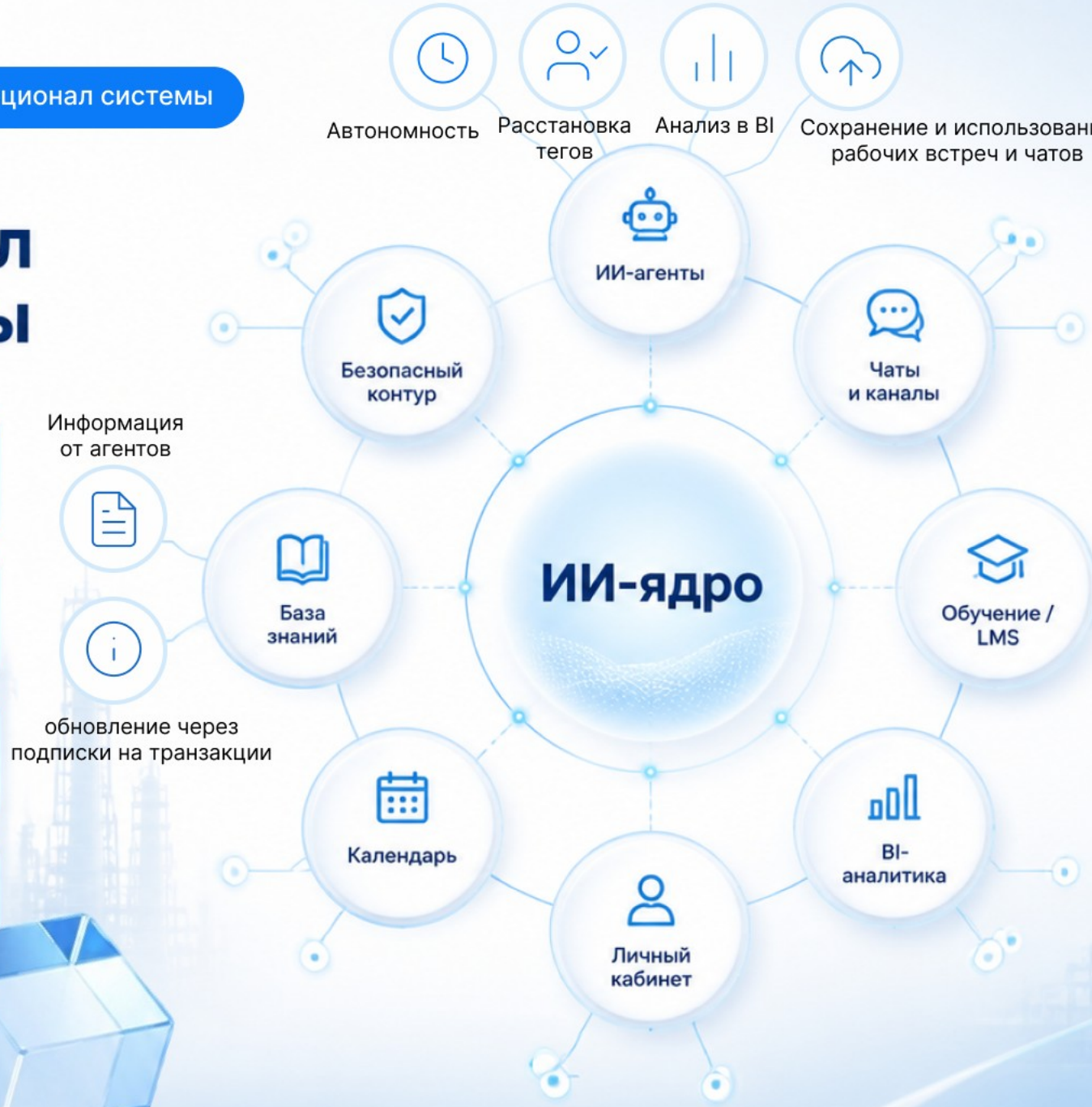
Источники: https://alicepro.yandex.ru/c/about https://qwen.ai/home?ref=huntscreens.com
https://www.bitrix24.ru/partners/cases/type__ent/
https://enterprise.giga.chat/?utm_source=sberbusinesslive&utm_medium=organic&utm_campaign=article

GAZPROM

05 Функционал системы

Функционал экосистемы

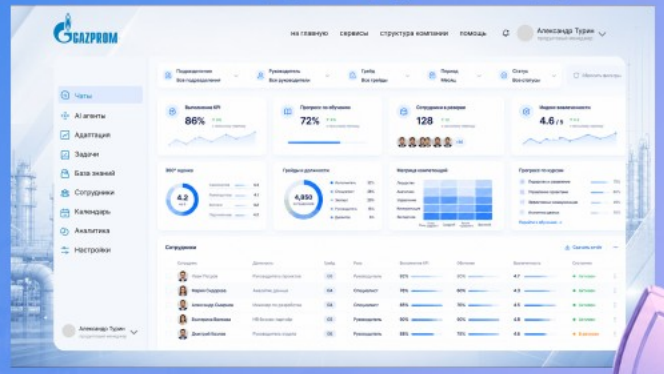
- Интеллект для решений
- Данные как преимущество
- Безопасность и надежность
- Люди и технологии вместе



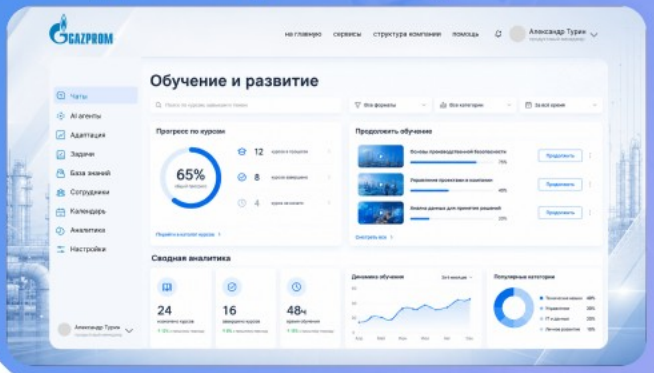
06 UX UI

QR с инерфейсом

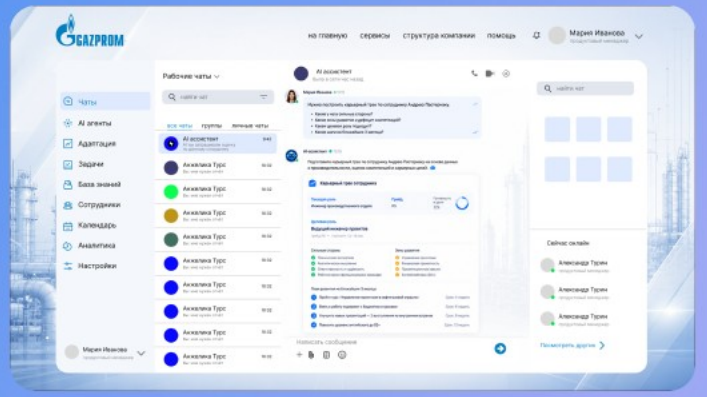
Аналитика для руководителей



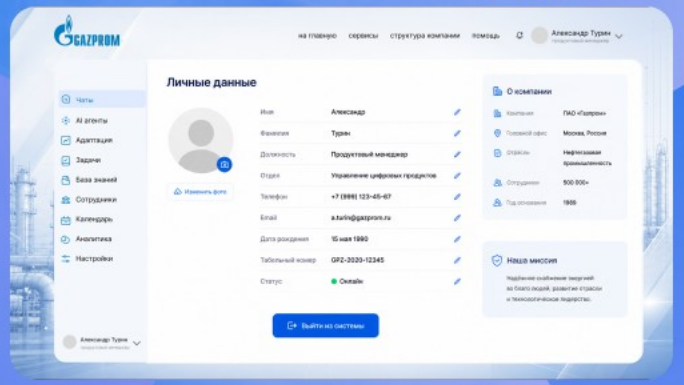
Адаптация и обучение



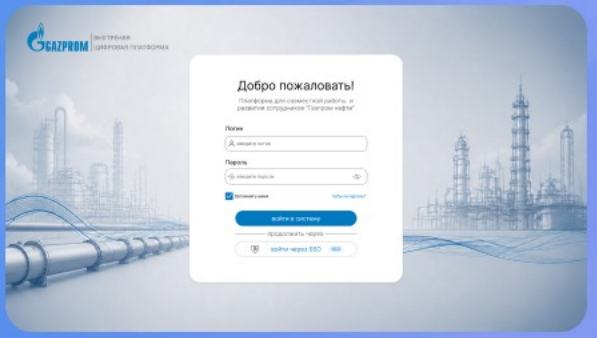
Главный экран, AI и совместная работа



Личный кабинет сотрудника



Авторизация



07 RoadMap

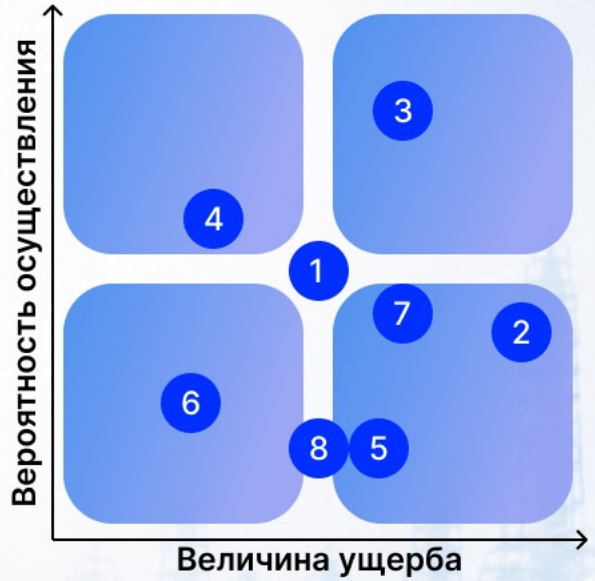
Концепт модели диаграммы	5 нед.
Архитектурные решения	2 нед.
Постановка ТЗ	3 нед.
UI, сервисы, модели, документирование	5 нед.
Сборка и наполнение	4 нед.
Обучение и оптимизация моделей	3 нед.
Тестирование, начало QA	MVP 4 нед.
DevOps развёртывание (альфа)	2 нед.
Завершение DevOps	2 нед.
Открытое тестирование (бета + экономический эффект)	4 нед.

Реестр рисков

Реализация корпоративной AI-платформы для T&D ИТ-кластера Газпром Нефти связана с рядом рисков, которые были оценены и минимизированы приведёнными способами

№ / Риск	Вероятность (1-10)	Ущерб (1-10)	Минимизация рисков (решение)
1. Превышение бюджета	5	5	Внедрение поэтапного финансирования с резервом 20%, приоритизация MVP и использование open-source решений
2. Риск нарушения информационной безопасности (утечка ПД/ некорректные права доступа)	4	9	Локальное хранение и работа моделей, замкнутый контур данных, токенезированные сохранённые промпты и бинарные эмбэдинги в общем озере, разработка с командой по безопастности.
3. Риск несоблюдения сроков разработки/внедрения	8	7	Усиление контроля сроков, проведение синхов, приоретизация бэклога
4. Ошибки при интеграции сервисов в единую корпоративную платформу	6	3	Построение диаграмм и моделей на этапе архитектурного проектирования, привлечение экспертов, тестирование на этапе разработки
5. Неоптимальная загрузка серверов для обучения	2	6	Взаимодействие с IT кластером по ресурсам, подбор стека близкого к существующему, участие разработчиков в оптимизации
6. Аварии при эксплуатации (система ляжет) (Внешние/ внутренние)	3	3	Поэтапное тестирование и внедрение, составление документации и информатировное логирование, контроль производительности, этап тестирования с нагрузкой.
7. Ошибки искусственного интеллекта (аналитика/оценка/ советы/отсутствие необходимой информации)	4	7	Проработка нескольких вариантов моделей, надзор над качеством данных.
8. Некорректное формирование BI отчётов	2	5	Регулярные сверки, процедуры пересчёта витрин, добавление даты актуальности, регулярные дообучения моделей.

Матрица рисков

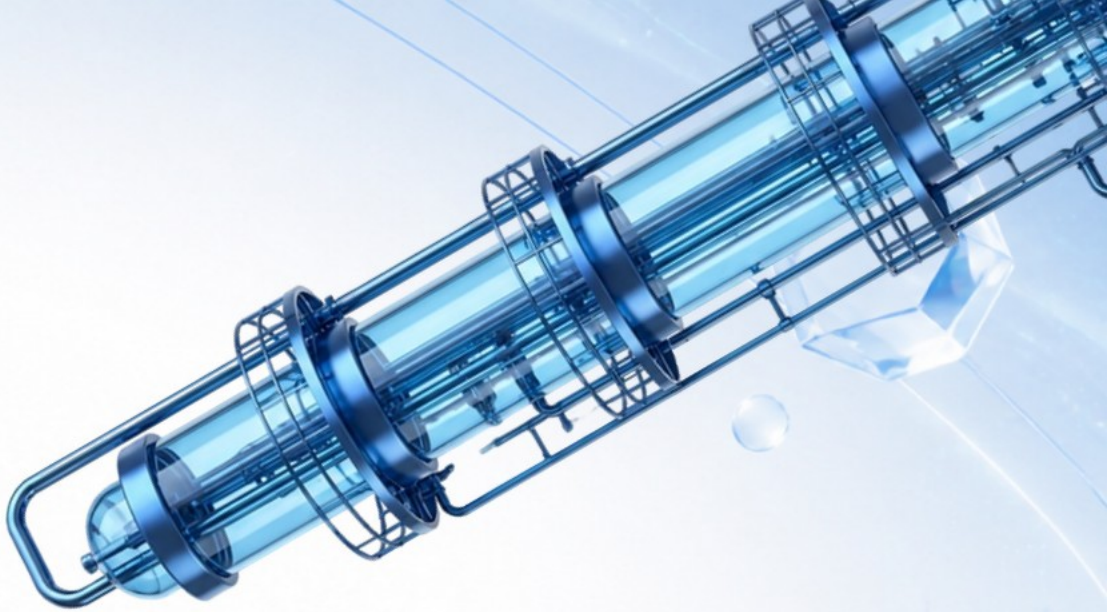


Сценарии:

- оптимистичный 3,4
- Базовый 1,3,4,7
- Пессимистичный все

09 Финансовая модель





4 показателя повышения эффективности за счёт внедрения

Снижение времени обучения	15%
Коэффициент реализации высвобожденного времени	50%
Ускорение онбординга	10%
Сокращение времени на создание карьерного трека	40%

Ставка дисконтирования

25%

14,5% базовая + 10,5% премия за риск

Итоговые показатели проекта

NPV	31,8 млн ₽
IRR	64,6%
ROI	79,5%
Дисконтированный ROI	39,6%
PP	27,0 мес.
DPP	33,7 мес.
PI	1,40x
FCF за 6 лет	98,5 млн ₽

Prometheus team



Денис Коновченко

Analyst / Marketer



Иван Гуляев

Analyst / Marketer



Владимир Колтыгин

Analyst / Financier



Андрей Ясеновский

System analyst

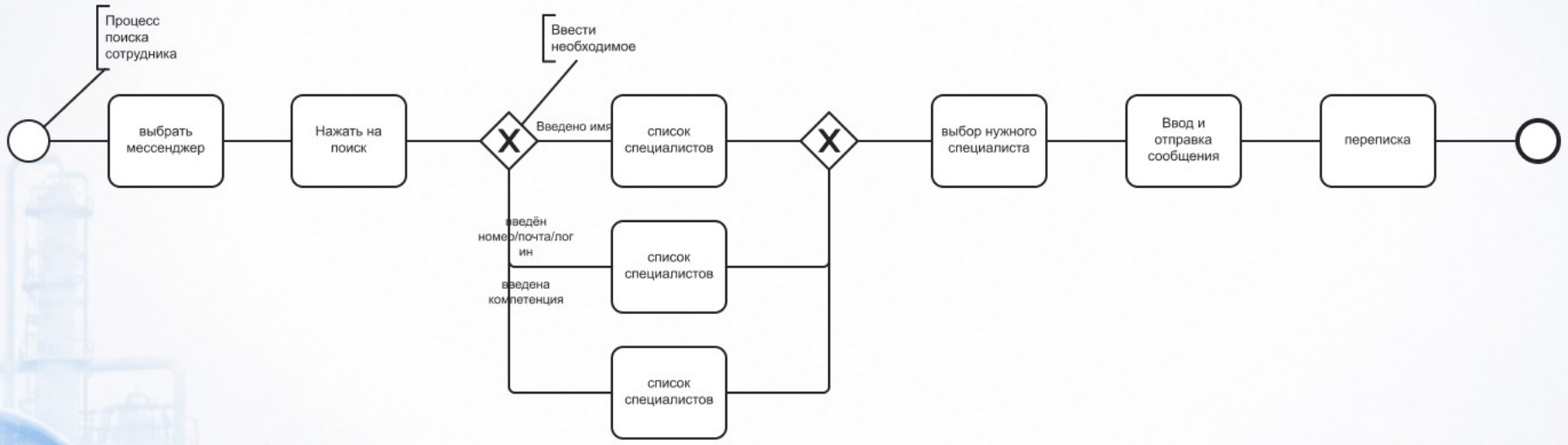


Дмитрий Мельшин

Marketer / UI-UX design

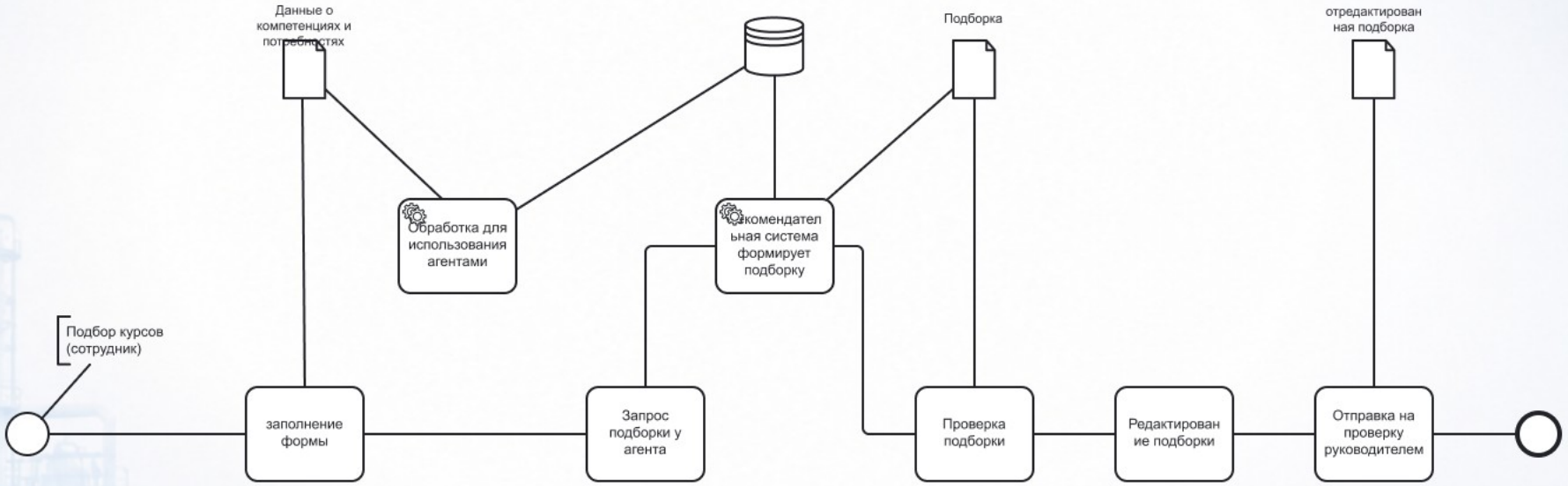
Приложение 1

BPMN “Процесс поиска сотредника”



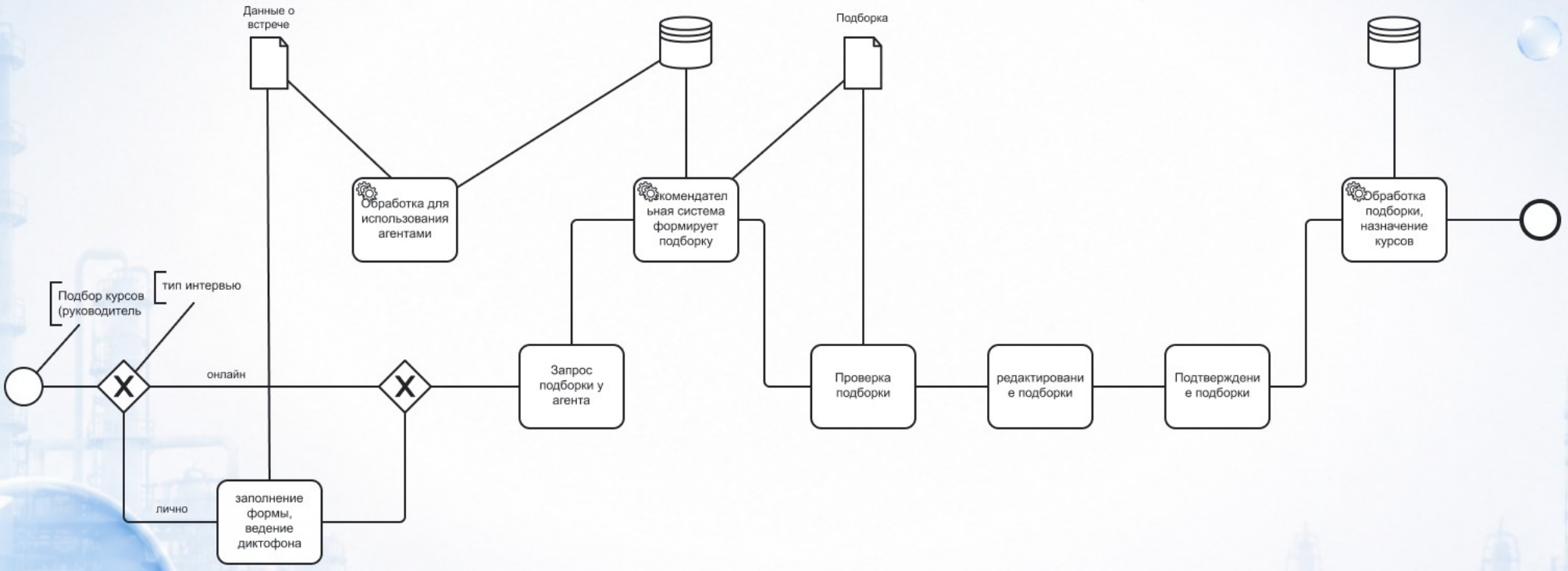
Приложение 2

BPMN “Подбор курсов (Сотрудник)”



Приложение 3

BPMN “Подбор курсов (Руководитель)”



Приложение 4

Процесс обучения



Приложение 5

Матрица сравнений LMS

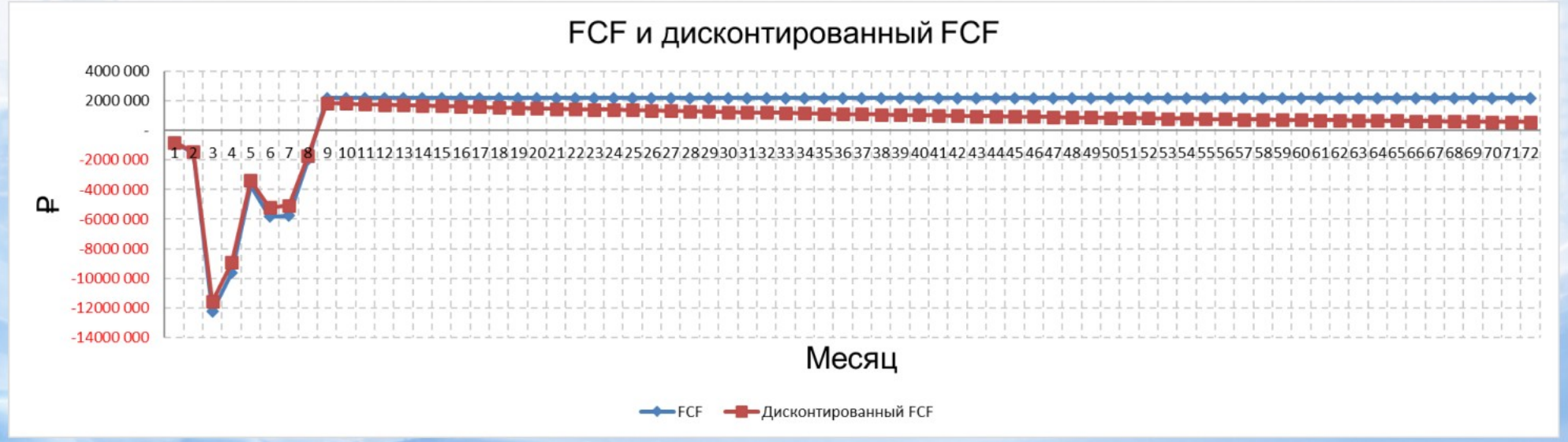
Критерий	Тип решения	Модель поставки	Разработчик	Реестр российского ПО	Целевая аудитория	Стоимость старта
iSpring	iSpring Suite (авторский инструмент) + iSpring Learn (LMS)	SaaS (облако) + Suite на ПК	iSpring (РФ, есть глобальные версии)	Да	Малый, средний бизнес, обучение продаж/новичков	Средняя (от ~50 000 ₽/год за пакет)
Teachbase	Облачная SaaS LMS-платформа	SaaS (облако) / On-premise	«Интернет-школа» (РФ)	Да	МСБ и крупный бизнес, обучение клиентов и сотрудников	Средняя (тарифы по числу пользователей)
Moodle	LMS с открытым исходным кодом (Open Source)	On-premise / Moodle Cloud	Moodle HQ (Австралия), open-source	Нет (зарубежное решение)	Вузы, школы, крупный бизнес с IT-ресурсами	Бесплатно (но требует ресурсов на внедрение)
Mirapolis LMS	Корпоративная HCM-платформа (LMS + HR-tech)	SaaS / On-premise (коробка)	Мираполис (РФ)	Да	Крупный бизнес и корпорации	Высокая (корпоративный сегмент)

Приложение 6

Параметры Финансовой модели (1)

ФОТ		Можно менять параметры выделенные синим
Должность	зарплата	Зарплаты команды рыночные по хабр карьера
БА	230 100 ₽	Все ззарплаты в модели указаны с учетом 30% страховых взносов
СА	290 568 ₽	
Архитектор	654 333 ₽	
Продукт	379 166 ₽	
Кибербезопасность	303 333 ₽	
Фронтенд	292 500 ₽	
Дизайнер	171 166 ₽	
ML	297 916 ₽	
Тестеровщик	227 976 ₽	
Разработчик	290 333 ₽	
QA	178 750 ₽	
Девопс	323 916 ₽	
Системный администратор	166 075 ₽	
Основные параметры		Можно менять параметры выделенные синим
Дата начала работы	01.01.2027	
Ставка дисконтирования	25%	14,5% базовая 10,5 премия за риск

Итоговые показатели проекта	
NPV	**31 753 791**
IRR	**65%**
DPP, мес.	**33,7**
Дисконтированный ROI	**39,6%**
Сэкономленные часы в год	**45 000**
OPEX в год	15 025 910
CAPEX	42 957 466
Сумарный экономический эффект в год	41 282 738
PP, мес.	27,0
DPP, лет	2,8
ROI	79,5%
PI	1,4x
FCF за 6 лет	98 537 661
Сумарный экономический эффект за все время	222 468 089
OPEX за все время	80 972 962
Срок работы платформы в годах (с начала разработки)	6
Месячная ставка дисконтирования +1	1,018769265



Приложение 7

Параметры Финансовой модели (2)

Количество сотрудников	10000	Информация из кейса (о компании) 5000 Газпром нефть ЦА + 5000 Газпром нефть ИТО
Среднее время в год на обучение в часах	30	
Средняя зарплата в мес.	195000	Средняя 150 000 + 30% страховые взносы
Количество часов в рабочем месяце	168	
Текучка кадров	10%	Информация из Q&A сессии 27.05
Зарплата стажора	84500	Информация из кейса (о компании) 65 0000 + 30% страховые взносы
Время онбординга в часах	480	60 рабочих дней по 8 часов
Зарплата наставника	260000	Средняя 200 000 + 30% страховые взносы
Время на создание карьерного трека в часах	2	
Длительность карьерного трека в годах	2	Счетаем что трек составляется каждому в среднем на 2 года
Резерв CAPEX	20%	Непредвиденные расходы (нивелирование риска 1)
Резерв OPEX	20%	Непредвиденные расходы (нивелирование риска 1)
Повышение эфективности за счет внедрения		Можно менять параметры выделенные синим
Снижение времени обучения	15%	Эффекты от внедрения платформы
Коэффициент реализации высвобожденного времени	50%	Доля времени которая реально превращается в экономический эффект для компании
Ускорение онбординга	10%	Эффекты от внедрения платформы
Сокращение времени на создание трека	40%	Эффекты от внедрения платформы

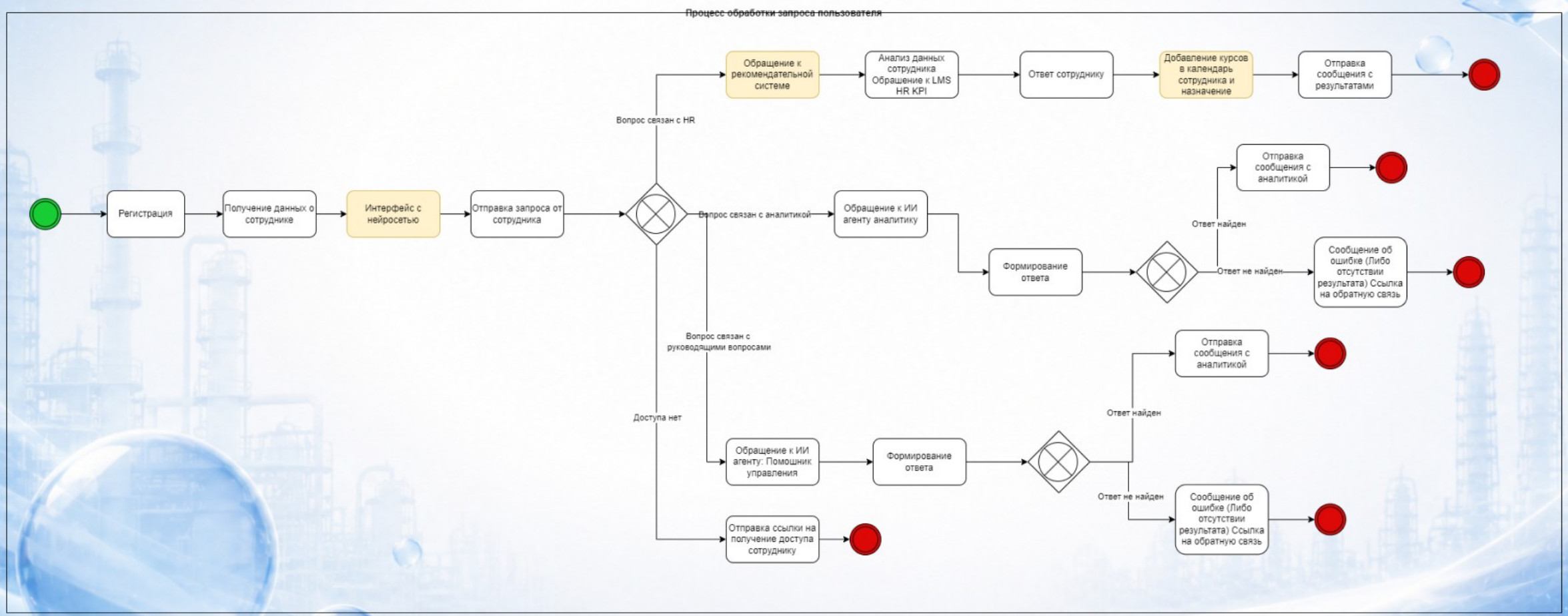
CAPEX и OPEX указаны с учетом резерва на непредвиденные расходы





Приложение 8

BPMN “Запрос пользователя”



Приложение 9

Процесс разработки

